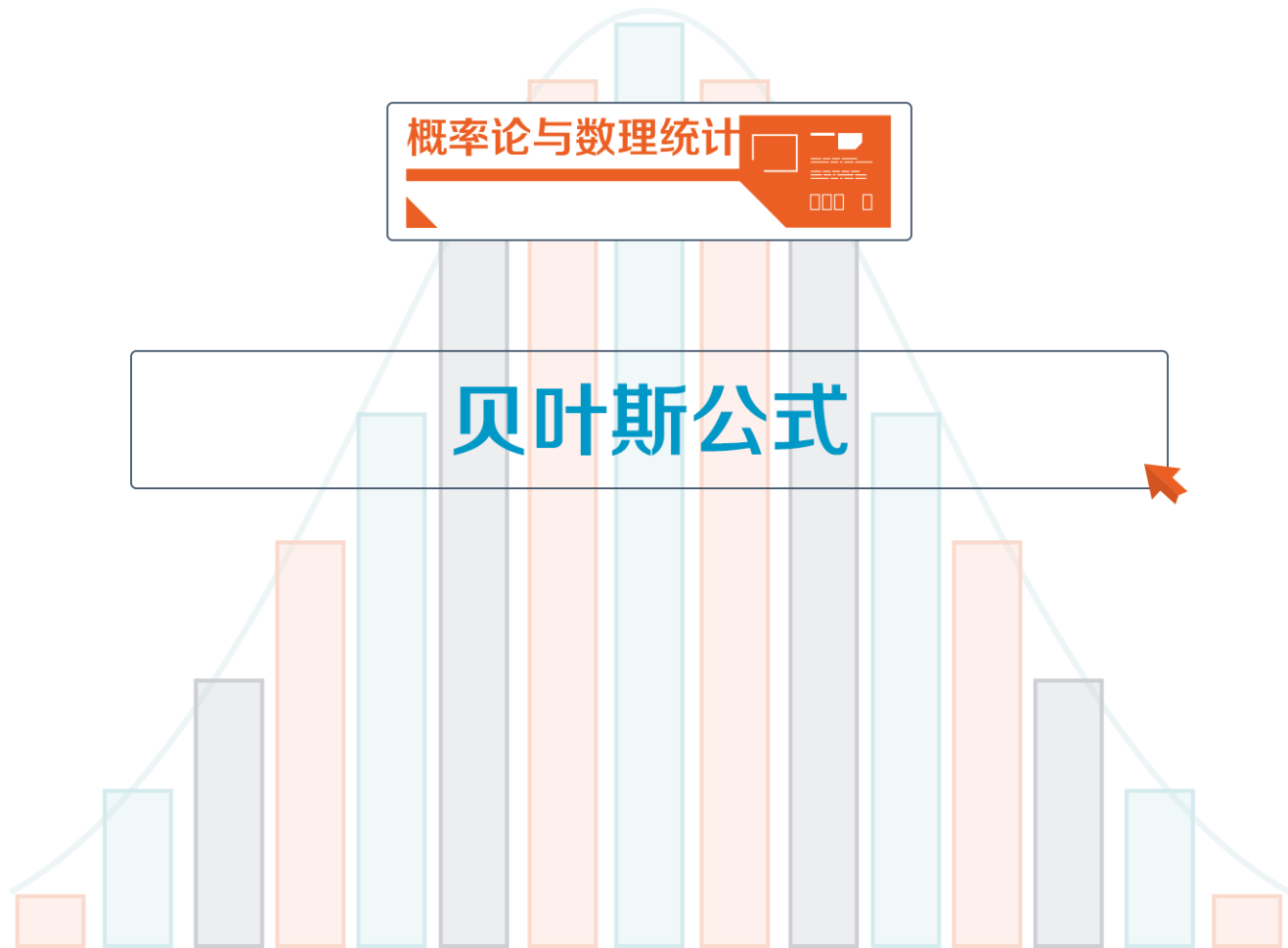
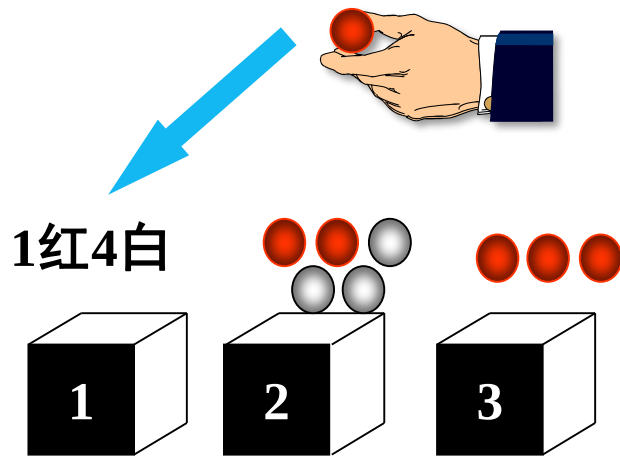


贝叶斯公式





例1. 有三个箱子，分别编号为1, 2, 3，1号箱装有1个红球4个白球，2号箱装有2个红3个白球，3号箱装有3个红球. 某人从三箱中任取一箱，从中任意摸出一球，发现是红球，求该球是取自1号箱的概率.



这一类问题在实际中更为常见，它所求的是条件概率，即已知结果发生的条件下，求某原因发生可能性的大小.



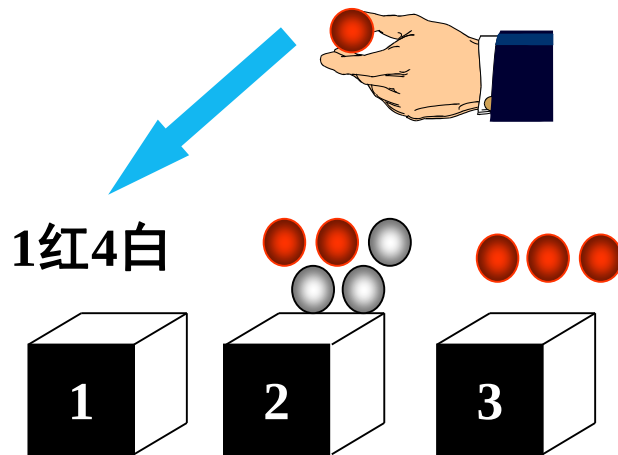
记 $A_i = \{\text{摸到的球取自} i \text{号箱}\}, i=1,2,3;$

$B = \{\text{取到的球为红球}\}$ 求 $P(A_1|B)$

$$P(A_1 | B) = \frac{P(A_1 B)}{P(B)} = \frac{P(A_1)P(B | A_1)}{\sum_{k=1}^3 P(A_k)P(B | A_k)}$$

$$= \frac{\frac{1}{3} \times \frac{1}{5}}{\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \times 1} = \frac{1}{8}$$

运用全概率公式计算 $P(B)$



将此公式一般化，就得到



贝叶斯公式(定理) (Bayes's Theorem)

设 S 为试验 E 的样本空间, B 为 E 的事件, $A_1, \dots, A_n$ 为 S 的一个划分, 且 $P(A_j) > 0, j=1, \dots, n, P(B) > 0$, 则有

$$P(A_j | B) = \frac{P(A_j)P(B | A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B | A_i)}, \quad j = 1, 2, \dots, n$$



Thomas Bayes
(约1701-1761)

贝叶斯公式在实际中有很多应用, 它可以帮助人们确定引起某结果(事件 B)发生的最可能原因.

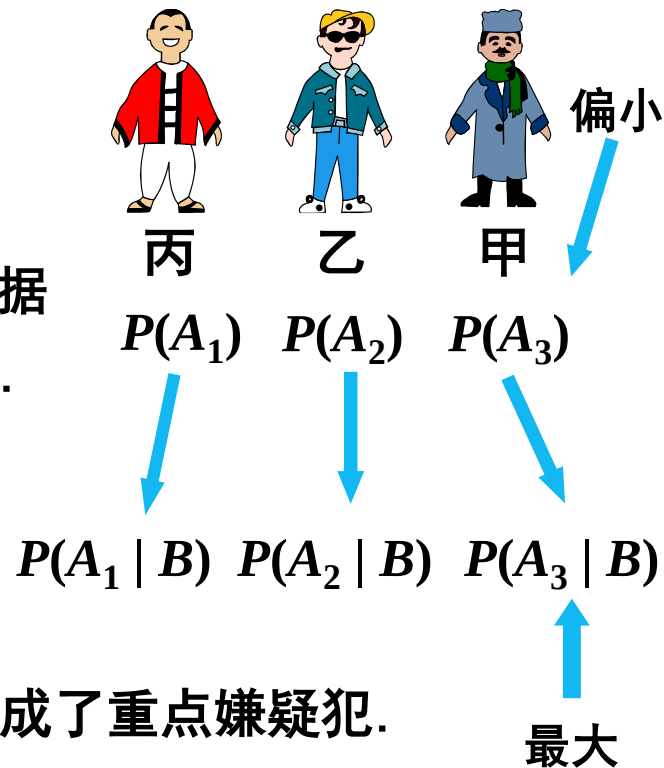


例如：某地发生了一个案件，怀疑对象有甲、乙、丙三人.

在不了解案情细节(事件 B)之前，侦破人员根据过去的前科，对他们作案的可能性有一个估计.

但在知道案情细节后，这个 **知道 B**
估计就有了变化. **发生后**

原来认为作案可能性较小的某甲，现在可能变成了重点嫌疑犯.





贝叶斯公式

$$P(A_j | B) = \frac{P(A_j)P(B | A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B | A_i)}, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$P(A_j)$ 和 $P(A_j | B)$ 分别称为原因的**先验概率**和**后验概率**.

$P(A_j)$ 是在没有进一步信息(不知道事件 B 是否发生)的情况下,人们对诸事件发生可能性大小的认识.

当有了新的信息(知道 B 发生),人们对诸事件发生可能性大小 $P(A_j | B)$ 有了新的估计.

贝叶斯公式从数量上刻划了这种变化.



例2. 对以往数据分析结果表明，当机器调整良好时，产品的合格品率为98%。当机器发生某种故障时，产品的合格品率为55%。根据以往经验，每天早上机器开动时，机器调整良好的概率为95%。这一日早上生产了一件产品，发现是合格品，问该日机器调整良好的概率是多少？

解：记 $B = \{\text{该日早上生产了一件合格品}\}$

$A_1 = \{\text{该日机器调整良好}\}$, $A_2 = \{\text{该日机器发生某种故障}\}$

则所求为 $P(A_1|B)$ 由Bayes公式可得



例2. 对以往数据分析结果表明，当机器调整得良好时，产品的合格品率为98%。当机器发生某种故障时，产品的合格品率为55%。根据以往经验，每天早上机器开动时，机器调整良好的概率为95%。这一日早上生产了一件产品，发现是合格品，问该日机器调整良好的概率是多少？

$$P(A_1 | B) = \frac{P(A_1)P(B | A_1)}{P(A_1)P(B | A_1) + P(A_2)P(B | A_2)}$$

$P(A_1)$ 先验概率

$$= \frac{0.95 \times 0.98}{0.95 \times 0.98 + 0.05 \times 0.55} = 0.97$$

$P(A_1|B)$ 后验概率



例3. 据调查某地区居民患某种癌症的概率为0.0004. 现用一方法检查该种疾病, 若呈阴性, 表明不患病; 若呈阳性, 表明患病. 由于技术和操作不完善等原因, 有病者未必检出阳性, 无病者也有可能呈阳性反应. 根据经验, 已知有病者检出阳性的概率为0.99, 无病者错检为阳性的概率为0.05. 现设某人已检出阳性, 问他患病的概率是多少?

解: 设事件 B 表示一居民检验出阳性. 事件 A 表示一居民患该种疾病.

则所求为: $P(A|B)$

且: $P(A)=0.0004$ $P(\bar{A})=0.9996$ $P(B|A)=0.99$ $P(B|\bar{A})=0.05$



$A = \{\text{一居民患该种疾病}\}$, $B = \{\text{一居民检验出阳性}\}$ $P(A) = 0.0004$,
 $P(\bar{A}) = 0.9996$, $P(B|A) = 0.99$, $P(B|\bar{A}) = 0.05$. 求 $P(A_1|B)$

解:
$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})}$$

$P(A)$ 先验概率

$$= \frac{0.99 \times 0.0004}{0.99 \times 0.0004 + 0.05 \times 0.9996} = 0.00786$$

$P(A|B)$ 后验概率

1. 这种试验对于诊断一个人是否患有癌症有无意义?
2. 检出阳性是否一定患有癌症?



1. 这种试验对于诊断一个人是否患有癌症有无意义？

如果不做试验，抽查一人，他患癌症的概率(先验)： $P(A)=0.0004$

若试验后得阳性反应，则根据试验得来的信息，此人患癌症的概率(后验)为： $P(A|B)=0.00786$

从0.0004增加到0.00786，将近增加约20倍.

说明这种试验对于诊断一个人是否患有癌症有意义.



2. 检出阳性是否一定患有癌症？

试验结果为阳性，此人确患癌症的概率为 $P(A|B) = 0.00786$

即使你检出阳性，尚可不必过早下结论你有癌症，这种可能性只有 0.786% (平均来说，10000 个人中大约只有 78 人确患癌症)，此时医生常要通过再试验来确认。